

Aufgabenblatt: Tutorials / Übungen — Brain Inspired Computing

Klausurvorbereitung · Themen der KiCad-Tutorials (Lektionen 1–11): analoges LIF-Neuron „Lui“, vom Grundstromkreis bis BrainScaleS/EBRAINS

Bearbeite zuerst die Fragen selbstständig, ohne in den Lösungsteil zu schauen. Die Lösungen findest du am Ende. MC = Multiple Choice (genau eine Antwort korrekt, sofern nicht anders angegeben).

Teil A — Multiple-Choice-Fragen

Themenblock 1: Grundsaltungen (Ohm, Quellen, Kirchhoff, Kondensator)

A1. Das Ohmsche Gesetz verknüpft Widerstand, Spannung und Strom. Welche Form ist korrekt?

- a) $R = U \cdot I$
- b) $R = U / I$
- c) $R = I / U$
- d) $U = R / I$

A2. Was kennzeichnet eine *ideale* Spannungsquelle?

- a) Sie liefert immer denselben Strom, unabhängig vom Lastwiderstand
- b) Sie hält ihre Spannung konstant, unabhängig vom Lastwiderstand
- c) Ihr Innenwiderstand ist unendlich groß
- d) Sie kann keine Zeitabhängigkeit erzeugen

A3. Eine *reale* Quelle unterscheidet sich vom Idealfall dadurch, dass ...

- a) ... sie parallel zu einem Kondensator geschaltet ist
- b) ... sie einen Innenwiderstand (Serienwiderstand) besitzt
- c) ... sie nur Wechselspannung liefern kann
- d) ... sie keine Energie abgibt

A4. Die Kirchhoffsche Knotenregel (KCL) besagt:

- a) Die Summe aller Spannungen entlang einer Masche ist null
- b) Die Summe aller Ströme, die in einen Knoten hinein- und herausfließen, ist null
- c) Der Strom durch einen Widerstand ist proportional zur Spannung
- d) Die Ladung auf einem Kondensator bleibt konstant

A5. Welches physikalische Grundprinzip liegt der Knotenregel (KCL) zugrunde?

- a) Energieerhaltung
- b) Impulserhaltung
- c) Ladungserhaltung
- d) Massenerhaltung

A6. Welches physikalische Grundprinzip liegt der Maschenregel (KVL) zugrunde?

- a) Ladungserhaltung
- b) Energieerhaltung
- c) Drehimpulserhaltung
- d) Das Ohmsche Gesetz

A7. „Spannungsabfall an einem Widerstand“ bedeutet physikalisch:

- a) Energie, die die Ladung beim Durchqueren des Widerstands gewinnt
- b) Energie pro Ladung, die als Wärme verloren geht

- c) Die Menge an Ladung, die gespeichert wird
- d) Die zeitliche Änderung des Stroms

A8. Für einen Kondensator gilt der Zusammenhang zwischen Spannung und gespeicherter Ladung:

- a) $V = C \cdot Q$
- b) $V = Q / C$
- c) $V = Q \cdot C^2$
- d) $V = dQ/dt$

A9. Mit $I(t) = dQ/dt$ ergibt sich die Kondensatorspannung als ...

- a) $V(t) = C \cdot I(t)$
- b) $V(t) = dI/dt \cdot C$
- c) $V(t) = (1/C) \cdot \int I(t) dt$
- d) $V(t) = R \cdot I(t)$

A10. Warum muss in der Simulation eines Kondensators die Option „ic=0“ bzw. „use initial conditions“ gesetzt werden?

- a) Weil der Simulator sonst mit unendlicher Spannung startet
- b) Weil nicht von $t = -\infty$ integriert wird, sondern die Anfangsladung zu $t = 0$ festgelegt werden muss
- c) Weil der Kondensator sonst als Widerstand simuliert wird
- d) Weil sonst kein Strom fließen kann

A11. Ein *idealer* Kondensator wird an eine *ideale* Stromquelle (konstanter Strom) angeschlossen. Welche Funktion beschreibt $V(t)$?

- a) Eine exponentiell sättigende Kurve
- b) Eine lineare Rampe (Gerade)
- c) Eine Sinusschwingung
- d) Eine konstante Spannung

A12. Um Lade-/Entladekurven eines Kondensators sichtbar zu machen, welche Simulationsart ist nötig?

- a) DC Sweep Analysis
- b) AC Analysis
- c) Transient Analysis
- d) Operating Point

Themenblock 2: Operationsverstärker (Komparator, Rückkopplung, Addierer)

A13. Der Operationsverstärker (MC6004) verstärkt ...

- a) ... die Summe seiner beiden Eingangsspannungen
- b) ... die Differenz $V_+ - V_-$ (nichtinvertierend minus invertierend)
- c) ... nur die nichtinvertierende Eingangsspannung
- d) ... das Produkt der beiden Eingänge

A14. Ein OP im *offenen Kreis* (open loop, ohne Rückkopplung) wirkt als ...

- a) Integrator
- b) Addierer
- c) Komparator
- d) Spannungsfolger mit Verstärkung 1

A15. Für den offenen Komparator gilt (bei sehr hohem A):

- a) $V_{out} = V_{DD}$ wenn $V_{in} > 0$, $V_{out} = GND$ wenn $V_{in} < 0$
- b) $V_{out} = GND$ wenn $V_{in} > 0$, $V_{out} = V_{DD}$ wenn $V_{in} < 0$
- c) V_{out} ist proportional zu V_{in} über den gesamten Bereich
- d) V_{out} ist immer gleich V_{in}

A16. Warum kann die Verstärkung A eines realen OPs nicht exakt gemessen werden?

- a) Weil A negativ ist
- b) Weil der Ausgang wegen des sehr hohen A und der Offset-Spannung Verr fast immer an GND oder VDD „klebt“
- c) Weil A von der Frequenz unabhängig ist
- d) Weil der Eingangswiderstand zu klein ist

A17. Verstärkt der ideale OP die Gleichtaktspannung V_{cm} (common mode)?

- a) Ja, mit derselben Verstärkung A wie das Differenzsignal
- b) Nein, idealerweise wird nur die Differenz verstärkt, V_{cm} nicht
- c) Ja, aber nur bei hohen Frequenzen
- d) Nur wenn eine Rückkopplung vorhanden ist

A18. Bei der Analyse rückgekoppelter OP-Schaltungen macht man zwei idealisierende Annahmen. Welche?

- a) $V_+ - V_- \approx 0$ und die Eingangsströme $I_+ = I_- = 0$
- b) $V_+ - V_- = V_{DD}$ und $I_+ = I_- = \text{maximal}$
- c) $V_{out} = 0$ und $A = 1$
- d) Der Innenwiderstand ist null und $A = 0$

A19. Die Annahme „ $V_+ - V_- \approx 0$ “ gilt (im rückgekoppelten Betrieb) nur solange ...

- a) ... der Ausgang an GND liegt
- b) ... der Ausgang weder an GND noch an VDD gesättigt ist
- c) ... kein Strom fließt
- d) ... immer, ohne Einschränkung

A20. Der Addierer (adder) in der Lui-Schaltung summiert mehrere Eingangsspannungen über Widerstände. Welches physikalische Prinzip ermöglicht diese Summation?

- a) Energieerhaltung
- b) Ladungserhaltung (KCL am Summationsknoten)
- c) Das Induktionsgesetz
- d) Der Photoeffekt

A21. Die Summation von Strömen durch Widerstände statt durch eine digitale Addierschaltung wird bezeichnet als ...

- a) digital computing
- b) quantum computing
- c) physical computing
- d) reversible computing

Themenblock 3: LIF-Schaltung, MOSFET, Reset, Refraktärzeit

A22. Im LIF-Neuron wird der Komparator (OP ohne Rückkopplung) genutzt, um ...

- a) ... das Membranpotential zu integrieren
- b) ... zu erkennen, ob die Membranspannung u die Schwelle $V_{threshold}$ überschreitet
- c) ... die synaptischen Ströme zu addieren
- d) ... die Refraktärzeit einzustellen

A23. Der MOSFET hat drei Anschlüsse. Welche?

- a) Anode, Kathode, Gate
- b) Gate, Drain, Source
- c) Basis, Kollektor, Emitter
- d) Plus, Minus, Masse

A24. Welche Größe steuert beim MOSFET den Strom von Drain nach Source (I_{DS})?

- a) Der Strom ins Gate
- b) Die Spannung VGS zwischen Gate und Source
- c) Die Temperatur
- d) Die Spannung VDS allein

A25. Warum kann man den MOSFET (näherungsweise) als *spannungsgesteuerte Stromquelle* auffassen?

- a) Weil ein hoher Gate-Strom den Ausgangsstrom liefert
- b) Weil das Gate einen nahezu unendlichen Widerstand hat (kein Gate-Strom) und VGS den Strom IDS steuert
- c) Weil Drain und Source kurzgeschlossen sind
- d) Weil er nur bei Wechselspannung funktioniert

A26. In der LIF-Schaltung wird der MOSFET verwendet als ...

- a) Verstärker mit linearer Kennlinie
- b) Schalter (VGS entweder 0 oder VDD)
- c) Kondensator-Ersatz
- d) Spannungsquelle

A27. Was ist das Problem der einfachen LIF-Schaltung *ohne* Reset (KC7)?

- a) Sie feuert unendlich schnell
- b) Nach Überschreiten der Schwelle bleibt vout dauerhaft bei VDD (kein Zurücksetzen)
- c) Die Membranspannung wird negativ
- d) Der Komparator schwingt unkontrolliert

A28. Wie funktioniert der Reset (KC8) nach einem Spike?

- a) Ein Widerstand wird kurzgeschlossen
- b) Das Spike-Signal (vout → VDD) schaltet den Transistor Q10 ein, der die Membrankapazität C_m entlädt
- c) Die Stromquelle wird abgeschaltet
- d) Der Komparator wird invertiert

A29. Beim LIF mit Reset lädt sich die Membran nach dem Spike wieder auf. Der Ladestrom ist gegeben durch:

- a) $I_{\text{ext}} + (u - E_{\text{leak}})/R_1$
- b) $I_{\text{ext}} - (u - E_{\text{leak}})/R_1$
- c) E_{leak} / R_1
- d) $u \cdot C_m$

A30. Die LIF-Schaltung mit Reset zeigt „Type-I“-Verhalten. Was kennzeichnet einen Typ-I-Neuron?

- a) Die Feuerrate springt bei einem Schwellstrom von null auf einen endlichen Wert
- b) Die Feuerfrequenz kann beliebig niedrig (kontinuierlich ab null) eingestellt werden und steigt mit dem Eingangsstrom
- c) Der Neuron feuert nie
- d) Die Feuerrate ist unabhängig vom Eingangsstrom

A31. Wozu dient die zusätzliche Refraktärschaltung (KC9, Lektion 4)?

- a) Sie erhöht die maximale Feuerrate ins Unendliche
- b) Sie erzeugt eine längere, einstellbare Refraktärzeit nach jedem Spike
- c) Sie ersetzt den Komparator
- d) Sie verstärkt die synaptischen Ströme

A32. In der Refraktärschaltung: Wodurch wird das Ende der Refraktärperiode bestimmt?

- a) Durch das sofortige Abschalten von Q10
- b) Durch das Aufladen von C9 über R27, bis V_REFR die Schwelle V1 überschreitet und Q10 abschaltet
- c) Durch einen externen Takt

- d) Durch Entladen der Membran über R1

Themenblock 4: Integrator, $V \rightarrow I$ -Wandler, Synapsen, zeitkontinuierliche Signale

A33. Ersetzt man im Rückkopplungszweig eines OPs den Widerstand durch einen Kondensator, erhält man einen ...

- a) Komparator
- b) Integrator
- c) Differenzierer
- d) Spannungsteiler

A34. Beim OP-Integrator (KC11) werden zusätzliche Widerstände R2, R3 benötigt. Warum?

- a) Um die Verstärkung zu erhöhen
- b) Um Drift/Sättigung des Ausgangs zu begrenzen (der Integrator würde sonst unbegrenzt aufintegrieren)
- c) Um den Eingangsstrom zu erhöhen
- d) Sie sind überflüssig

A35. Der $V \rightarrow I$ -Wandler (KC12) aus OP + Transistor liefert einen Ausgangsstrom von ...

- a) $IC1 = V1 \cdot R15$
- b) $IC1 = V1 / R15$
- c) $IC1 = R15 / V1$
- d) $IC1 = V1 + R15$

A36. Warum arbeitet der $V \rightarrow I$ -Wandler nur in einem *begrenzten* Spannungsbereich als ideale Stromquelle?

- a) Weil der Kondensator durchbrennt
- b) Weil der OP-Ausgang durch GND und VDD begrenzt ist und die Regelung $V+ = V-$ nur in diesem Bereich aufrechterhalten werden kann
- c) Weil der Widerstand R15 zu klein ist
- d) Weil KCL verletzt wird

A37. In KC10 werden drei OP-Ausgänge durch VSIN-Quellen ersetzt. Was repräsentieren diese Sinussignale?

- a) Rauschen
- b) Die ersten drei Komponenten der Fourier-Reihe einer Rechteck-/Pulswelle
- c) Das Membranpotential
- d) Die Refraktärspannung

A38. Warum muss ein Neuron seine synaptischen Eingänge zeitkontinuierlich addieren?

- a) Weil alle Spikes gleichzeitig ankommen
- b) Weil die Eingangsspiques asynchron (zu verschiedenen Zeiten) eintreffen
- c) Weil der Kondensator nur digital arbeitet
- d) Weil die Synapsen inhibitorisch sind

Themenblock 5: Komplettes Lui-Neuron & Netzwerke

A39. Das vollständige Lui-Neuron (KC13) besitzt u. a. folgende Eigenschaften — welche Aussage ist FALSCH?

- a) Es hat drei synaptische Eingänge
- b) Es nutzt CUBA-Synapsen (current-based)
- c) Es kann nur exzitatorisch, niemals inhibitorisch betrieben werden

- d) Der exponentielle Verlauf des Synapsenstroms wird durch einen zweiten Leaky-Integrator erzeugt

A40. „CUBA-Synapse“ steht für ...

- a) Conductance-based
- b) Current-based
- c) Capacitor-based
- d) Cuba-model amplifier

A41. Beim Spike-Latency-Code wird Information kodiert durch ...

- a) die Anzahl der Spikes pro Sekunde
- b) die Zeitverzögerung (Latenz) zwischen Eingangssignal und Ausgangsspike
- c) die Amplitude des Membranpotentials
- d) die Farbe der LED-Anzeige

A42. Ein wesentlicher Vorteil des Spike-Latency-Codes gegenüber dem Ratencode ist:

- a) Er benötigt mehr Spikes und ist dadurch robuster
- b) Ein einzelner Spike kann bereits einen kontinuierlichen Wert übertragen (effizienter)
- c) Er funktioniert nur bei sehr hohen Frequenzen
- d) Er benötigt keine Synapsen

A43. Wovon hängt beim Latency-Code die Latenz zwischen Eingang und Ausgangsspike ab?

- a) Von der Stärke des Eingangs (z. B. dem synaptischen Gewicht)
- b) Von der Farbe der LED
- c) Ausschließlich von der Batteriespannung
- d) Von der Umgebungstemperatur

A44. Beim ratenbasierten NAND-Gatter aus Lui-Boards: Warum genügen 3 von 4 Zeilen der Wahrheitstabelle zur Verifikation?

- a) Weil NAND nur drei Eingänge hat
- b) Weil die niedrige Rate $L = 0$ gewählt wurde und drei Zeilen mit Pulsquellen abgedeckt werden können — die vierte folgt aus der Logik
- c) Weil die vierte Zeile physikalisch unmöglich ist
- d) Weil NAND und AND identisch sind

A45. Wie kann laut Tutorial ein XOR-Gatter aus Luis realisiert werden?

- a) Durch zwei in Reihe geschaltete NAND-Gatter
- b) Zwei Neuronen erhalten die Eingänge parallel; das zweite hemmt das erste stark, feuert aber nur wenn beide Eingänge H sind, und drückt so den Ausgang auf L
- c) Durch Erhöhen der Batteriespannung
- d) XOR ist mit Luis nicht möglich

A46. Was beschreibt eine *Tuning-Kurve* (tuning curve) im Lui-Netzwerk?

- a) Die Temperaturabhängigkeit des Boards
- b) Dass unterschiedliche Gewichte den effektiven Eingang V_{in-w} verändern, sodass Neuronen auf verschiedene Eingänge maximal reagieren
- c) Die Lade-/Entladekurve des Kondensators
- d) Die Kennlinie des MOSFET

A47. In einem Winner-Takes-All-Netzwerk (WTA) ...

- a) feuern alle Neuronen gleich stark
- b) setzt sich das Neuron mit dem stärksten effektiven Eingang durch und erhält den Großteil der Ausgangsrate, oft über einen inhibitorischen Pool
- c) wird das schwächste Neuron verstärkt
- d) gibt es keine Hemmung

A48. Im WTA-Netzwerk (QL5.2): Was gilt für den Zusammenhang zwischen Einschwingzeit und der Eingangsdifferenz?

- a) Je kleiner die Differenz der effektiven Eingänge, desto länger braucht das Netzwerk bis zum Fixpunkt
- b) Die Einschwingzeit ist unabhängig von der Eingangsdifferenz
- c) Je kleiner die Differenz, desto schneller entscheidet sich das Netzwerk
- d) Das Netzwerk erreicht nie einen Fixpunkt

Themenblock 6: BrainScaleS / EBRAINS

A49. Was ist eine BrainScaleS-(BSS-)Collab in EBRAINS?

- a) Ein physisches Steckbrett
- b) Eine virtuelle Maschine mit Jupyter-Notebook-Python-Kernel und BSS-Bibliotheken, die über Netzwerk auf die BSS-Hardware zugreift
- c) Ein KiCad-Simulationsmodell
- d) Ein Oszilloskop

A50. Womit greift man in EBRAINS auf die BrainScaleS-Hardware zu?

- a) Über ein Analog-Oszilloskop
- b) Über einen Python-Kernel im Jupyter-Notebook, der die Hardware per Netzwerk anspricht
- c) Über KiCad
- d) Über eine serielle USB-Verbindung am eigenen Laptop

Teil B — Offene Fragen

B1. Formuliere das Ohmsche Gesetz und erkläre am DC-Sweep, wie man daran Spannung und Strom an einem Widerstand überprüft.

B2. Erkläre den Unterschied zwischen einer idealen und einer realen Quelle. Wie modelliert man die reale Quelle schaltungstechnisch (KC2)?

B3. (Q2.1) Leite her, welches Verhältnis VDC/IDC bei gegebenem R_s stets dieselbe Spannung an R erzeugt. Kann man allein aus gemessenem V und I die Natur der Quelle (Spannungs- vs. Stromquelle) bestimmen? Begründe.

B4. Nenne für KCL und KVL jeweils die Aussage und das zugrunde liegende physikalische Erhaltungsprinzip. Erkläre außerdem, was ein „Spannungsabfall“ energetisch bedeutet und wohin die Energie geht.

B5. Erkläre, warum Zeitabhängigkeit erst mit dem Kondensator ins Spiel kommt. Leite ausgehend von $I(t) = dQ/dt$ und $V = Q/C$ die Beziehung $V(t) = (1/C) \int I(t) dt$ her.

B6. (Q3.1) Welche mathematische Funktion beschreibt $V(t)$ an einem idealen Kondensator, der von einer idealen Stromquelle gespeist wird? Und was ändert sich qualitativ, wenn die Quelle real (mit Innenwiderstand) ist (Q3.2)?

B7. (Q4.1) Beschreibe, wie man aus der Simulation die Verstärkung A des OPs abschätzt, und warum man nur eine untere Schranke für A bestimmen kann.

B8. (Q5.1) Erkläre die beiden Annahmen ($V_+ - V_- \approx 0$ und $I_+ = I_- = 0$), mit denen man rückgekoppelte OP-Schaltungen analysiert, und wann die erste Annahme ihre Gültigkeit verliert.

B9. Erkläre das Prinzip des Addierers (KC9/Lektion 5): Wie führt Ladungserhaltung (KCL) am Summationsknoten zur gewichteten Summe der Eingangsspannungen? Wieso spricht man von „physical computing“? Wie könnte man eine Eingangsspannung *subtrahieren* (Q9.5)?

- B10.** Beschreibe den MOSFET: seine drei Anschlüsse, die Steuergröße, warum er als spannungsgesteuerte Stromquelle gilt und warum er im LIF nur als Schalter eingesetzt wird.
- B11.** Beschreibe den vollständigen Arbeitszyklus des LIF-Neurons mit Reset (KC8): Integration, Schwellenüberschreitung, Spike, Reset, erneute Integration. Beziehe dich auf die beteiligten Komponenten (C_m, Komparator U1A, Transistor Q10, I_{ext}, R1, I_{leak}).
- B12.** Erkläre den Ablauf der Refraktärschaltung (KC9): Wie erzeugt sie eine einstellbare Refraktärzeit? Welche Rolle spielen Q11, C9, R27, V_{REFR} und die Schwelle V1?
- B13.** Was bedeutet „Type-I-Neuron“? Wie überprüft man in der Simulation (Q8.1), ob es sich um Typ I handelt, und wie sieht die zugehörige f-I-Kennlinie (Aktivierungsfunktion) qualitativ aus?
- B14.** (Q11.1/11.2) Erkläre den OP-Integrator mit Kondensator im Rückkopplungszweig. Warum braucht man R2/R3, wo liegen die Grenzen (bzgl. t und V1), und wie hilft ein Parallelwiderstand zu C1?
- B15.** (Q12) Erkläre, wie OP + Transistor eine Stromquelle bilden (IC1 = V1/R15). Nutze die Annahme V₊ = V₋. Warum ist der ideale Stromquellen-Bereich begrenzt?
- B16.** Nenne die Eigenschaften des kompletten Lui-Neurons (KC13) und erkläre am simulierten Verhalten (Q13.1) die Begriffe des Integrate-and-Fire-Modells (Leak, Integration, Schwelle, Reset, Synapsen).
- B17.** Vergleiche Ratencode und Spike-Latency-Code. Wie demonstriert das Lui-Board (L2) den Latency-Code, und wovon hängt die Latenz ab?
- B18.** Erkläre, wie man aus Lui-Neuronen ein ratenbasiertes NAND-Gatter baut. Warum genügen 3 von 4 Zeilen der Wahrheitstabelle? Skizziere anschließend, wie ein XOR-Gatter aus Luis entsteht (QL3.3-Lösung).
- B19.** Erkläre den Aufbau und die Funktion eines Winner-Takes-All-Netzwerks aus Lui-Boards (L5). Welche Rolle spielt der inhibitorische Pool, und welchen Zusammenhang zwischen Eingangsdifferenz und Einschwingzeit beobachtet man (QL5.2)?
- B20.** Beschreibe die EBRAINS/BrainScaleS-Plattform: Was ist eine Collab, wie wird die Hardware angesprochen, und worin unterscheidet sich diese emulierte/beschleunigte Neuromorphik grundsätzlich vom KiCad-simulierten bzw. physischen Lui-Board?

Teil C — Lösungen

Lösungen Multiple Choice

- A1 **b** ($R = U/I$). — A2 **b** (ideale Spannungsquelle hält U konstant, unabhängig von der Last; die ideale Stromquelle hält I konstant und hat unendlichen Innenwiderstand). — A3 **b** (Innen-/Serienwiderstand R_s). — A4 **b**. — A5 **c** (Ladungserhaltung). — A6 **b** (Energieerhaltung). — A7 **b** (Energie pro Ladung, die als Wärme abgegeben wird). — A8 **b** ($V = Q/C$). — A9 **c** ($V(t) = (1/C) \int I dt$). — A10 **b** (Integration nicht ab $-\infty$; Anfangsbedingung bei $t = 0$ festlegen). — A11 **b** (lineare Rampe: konstanter Strom $\rightarrow$ linear ansteigende Ladung/Spannung). — A12 **c** (Transient Analysis).
- A13 **b** (verstärkt Differenz V₊ - V₋). — A14 **c** (Komparator). — A15 **a**. — A16 **b** (Ausgang klebt an GND/VDD; nur untere Schranke für A messbar). — A17 **b** (idealer OP verstärkt V_{cm} nicht). — A18 **a**. — A19 **b** (nur solange der Ausgang nicht gesättigt ist). — A20 **b** (KCL/Ladungserhaltung am Summationsknoten). — A21 **c** (physical computing).
- A22 **b**. — A23 **b** (Gate, Drain, Source). — A24 **b** (VGS steuert I_{DS}). — A25 **b** (Gate $\approx$ unendlicher Widerstand, kein Gate-Strom; VGS steuert I_{DS}). — A26 **b** (Schalter). — A27 **b** (v_{out} bleibt ohne Reset dauerhaft bei VDD). — A28 **b** (v_{out} $\rightarrow$ VDD schaltet Q10 ein, entlädt C_m). — A29 **b** ($I_{ext} - (u - I_{leak})/R1$). — A30 **b** (Typ I: kontinuierlich ab Rate null, mit Strom steigend). — A31 **b** (längere, einstellbare Refraktärzeit). — A32 **b** (C9 lädt über R27, V_{REFR} > V1 schaltet Q10 ab).
- A33 **b** (Integrator). — A34 **b** (begrenzen Drift/Sättigung des Integrators). — A35 **b** (IC1 = V1/R15). — A36 **b** (OP-Ausgang durch GND/VDD begrenzt, Regelung V₊ = V₋ nur in diesem Bereich). — A37 **b** (erste drei Fourier-Komponenten einer Rechteck-/Pulswelle). — A38 **b** (Spikes treffen asynchron ein).

A39 c (FALSCH — das Lui kann exzitatorisch *und* inhibitorisch betrieben werden). — A40 b (current-based). — A41 b (Latenz Eingang→Ausgangsspike). — A42 b (ein einzelner Spike überträgt einen kontinuierlichen Wert). — A43 a (Stärke des Eingangs / synaptisches Gewicht). — A44 b ($L = 0$ gewählt, drei Zeilen mit Pulsquellen abdeckbar). — A45 b. — A46 b. — A47 b. — A48 a (kleinere Differenz → längere Einschwingzeit).

A49 b. — A50 b (Python-Kernel spricht Hardware per Netzwerk an).

Lösungen offene Fragen

B1. Ohmsches Gesetz: $R = U/I$ bzw. $U = R \cdot I$. Im DC-Sweep variiert man die Quelle (V_2 bzw. I_1) und trägt die Spannung am Widerstand gegen den Strom auf. Es ergibt sich eine Gerade durch den Ursprung, deren Steigung dem Widerstand R entspricht — damit ist $U \propto I$ mit Proportionalitätsfaktor R bestätigt.

B2. Eine **ideale Spannungsquelle** hält ihre Spannung unabhängig von der Last konstant (Innenwiderstand 0); eine **ideale Stromquelle** hält den Strom konstant (Innenwiderstand ∞). Eine **reale Quelle** hat einen endlichen Innenwiderstand: Bei Belastung fällt an ihm Spannung ab, die Klemmenspannung sinkt (bzw. der Strom ändert sich). Schaltungstechnisch (KC2) modelliert man sie als ideale Quelle **in Reihe** mit einem Serienwiderstand R_s .

B3. Für eine reale Quelle mit Serienwiderstand R_s gilt an der Last dieselbe Spannung, wenn Spannungs- und Stromquelle so gewählt sind, dass $V_{DC} = I_{DC} \cdot R_s$, also $V_{DC}/I_{DC} = R_s$. Kennt man nur V und I an den Klemmen, lässt sich die *Natur* der Quelle **nicht** eindeutig bestimmen: Eine reale Spannungsquelle und eine reale Stromquelle mit passendem Innenwiderstand liefern denselben Arbeitspunkt (Thévenin-/Norton-Äquivalenz). Erst durch Variation der Last (Beobachtung, ob V oder I konstant bleibt) unterscheidet man sie.

B4. **KCL** (Knotenregel): Die Summe aller in einen Knoten ein- und ausfließenden Ströme ist null → **Ladungserhaltung**. **KVL** (Maschenregel): Die Summe aller Spannungen entlang einer geschlossenen Masche ist null → **Energieerhaltung**. Ein **Spannungsabfall** ist die Energie (Joule) pro Ladung (Coulomb), die die Ladung beim Durchqueren des Widerstands verliert; diese Energie wird in **Wärme** umgewandelt. Damit ein konstanter Strom fließt, müssen alle Verluste durch Quellen (Batterien) kompensiert werden → Summe aller Spannungen = 0.

B5. Die bisherigen Schaltungen (nur R , Quellen) sind zeitunabhängig. Zeit kommt ins Spiel, sobald **Ladung gespeichert** wird — das leistet der Kondensator (Analogon: Zellmembran). Es gilt $V = Q/C$ mit konstantem C . Da Q die über die Zeit aufsummierte Ladung ist und $I(t) = dQ/dt$, folgt $Q(t) = \int I(t) dt$ und damit $V(t) = (1/C) \int I(t) dt$. Die Kondensatorspannung ist also das zeitliche Integral des Stroms.

B6. Bei **idealer Stromquelle** ($I = \text{const}$) am idealen Kondensator ist $V(t) = (1/C) \cdot I \cdot t$ — eine **lineare Rampe** (Gerade), die unbegrenzt ansteigt. Bei einer **realen Quelle** (mit Innenwiderstand) entsteht ein RC-Verhalten: Der Kondensator lädt sich **exponentiell sättigend** auf eine Endspannung auf (bzw. entlädt exponentiell), mit Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$. Der Vergleich $V_{cap_idc_real}$ vs. $V_{cap_vdc_real}$ zeigt: Für passendes Verhältnis (vgl. Q2.1) verhalten sich reale Strom- und Spannungsquelle am Arbeitspunkt gleich.

B7. Man legt V_{in} an und beobachtet den Übergang von V_{out} zwischen GND und VDD. Wegen des sehr hohen A und der unbekannten Offset-Spannung V_{err} „klebt“ der Ausgang fast immer an GND oder VDD; A ist daher nicht exakt messbar. Man sieht aber, dass **eine sehr kleine Änderung von V_{in}** genügt, um den Ausgang über den gesamten Hub (GND $\leftrightarrow$ VDD) zu schalten. Aus $\Delta V_{out}/\Delta V_{in}$ dieses Übergangs erhält man eine **untere Schranke** für A ($A \geq \text{Ausgangshub} / \text{benötigte Eingangsänderung}$).

B8. Annahme 1: Da A sehr groß ist ($\sim 10^6$), ist die Eingangsdivergenz $V_+ - V_- \approx 0$, solange der Ausgang nicht gesättigt ist. Annahme 2: Die Eingänge haben sehr hohen Widerstand, also fließen **keine Eingangsströme** ($I_+ = I_- = 0$). Mit diesen beiden Annahmen plus Kirchhoff lassen sich die Rückkopplungsschaltungen (invertierend/nichtinvertierend) lösen. **Grenze:** Annahme 1 gilt nur, solange V_{out} **nicht an GND oder VDD gesättigt** ist; im gesättigten Zustand (Komparatorbetrieb) ist $V_+ - V_- \neq 0$.

B9. Am Summationsknoten (nichtinvertierender bzw. virtueller Knoten) fließen die Ströme aller Eingänge über ihre Widerstände zusammen. **KCL** (Ladungserhaltung) verlangt, dass die Summe dieser Ströme dem

Ausgangsstrom entspricht; über die Widerstandsverhältnisse ergibt sich V_{out} als **gewichtete Summe** der Eingangsspannungen ($V_{out4} = \text{const} \cdot (V_{out1} + V_{out2} + V_{out3})$; bei ungleichen Widerständen $R7 \neq R8 \neq R9$ mit individuellen Gewichten). Man nennt es **physical computing**, weil die Addition nicht durch eine digitale Mehrbit-Addierschaltung, sondern direkt durch ein physikalisches Grundgesetz (Ladungserhaltung) erfolgt. **Subtraktion (Q9.5):** einen Eingang über die *invertierende* Seite des OPs einspeisen (bzw. das Signal zuvor invertieren), sodass es mit negativem Vorzeichen in die Summe eingeht.

B10. Der MOSFET hat **Gate, Drain, Source**. Steuergröße ist die **Gate-Source-Spannung VGS**, die den Strom I_{DS} von Drain nach Source steuert ($V_{GS} = 0 \rightarrow I_{DS} = 0$). Da das **Gate nahezu unendlichen Widerstand** hat (kein Gate-Strom), wirkt er als **spannungsgesteuerte Stromquelle**. Im LIF-Neuron wird er jedoch nur als **Schalter** benutzt: V_{GS} ist entweder 0 (aus, $I_{DS} \approx 0$) oder V_{DD} (an, niedriger Widerstand) — z. B. zum Entladen der Membrankapazität beim Reset.

B11. Integration: Der externe Strom I_{ext} lädt die Membrankapazität C_m ; das Membranpotential u steigt (Leck über $R1$ zieht u Richtung E_{leak} , Ladestrom = $I_{ext} - (u - E_{leak})/R1$). **Schwelle:** Sobald u die Schwelle $V_{threshold}$ überschreitet, wechselt der Komparator U1A seinen Ausgang $\rightarrow$ **Spike** ($v_{out} \rightarrow V_{DD}$). **Reset:** Das Spike-Signal schaltet Transistor **Q10** ein, der C_m entlädt; u fällt, der Komparator sieht wieder eine Polaritätsänderung und setzt $v_{out} \rightarrow 0$, Q10 schaltet ab. **Erneute Integration:** C_m wird wieder durch $I_{ext} - (u - E_{leak})/R1$ geladen — der Zyklus wiederholt sich, die Feuerrate hängt von der Höhe von I_{ext} ab.

B12. Nach einem Spike (v_{out}) wird **Q11** eingeschaltet und entlädt **C9**. Dadurch sieht der Komparator U1B eine Polaritätsänderung, sein Ausgang geht von low nach high und schaltet **Q10** ein, der die Membran C_m entladen hält. Wird der Spike abgeschaltet ($v_{out} \rightarrow 0$), schaltet Q11 ab und **C9 lädt sich über R27** wieder auf. Die Spannung **V_REFR** über C9 steigt, bis sie die Schwelle **V1** überschreitet — dann schaltet Q10 ab und die Membran kann wieder normal integrieren. Über R27 (bzw. C9) lässt sich die **Dauer der Refraktärzeit einstellen**.

B13. Ein **Typ-I-Neuron** kann seine Feuerrate **kontinuierlich ab null** einstellen: Bei Erreichen des Schwellstroms beginnt es mit beliebig niedriger Frequenz zu feuern, und die Rate steigt monoton mit dem Eingangsstrom (im Gegensatz zu Typ II, das erst bei einer endlichen Mindestfrequenz einsetzt). **Prüfung (Q8.1):** Man variiert die Pulshöhe von I_{ext} und misst die v_{out} -Frequenz; beobachtet man einen von null kontinuierlich ansteigenden Verlauf, ist es Typ I. Die **f-I-Kennlinie** (Aktivierungsfunktion) startet also am Schwellstrom bei $f \approx 0$ und steigt danach monoton an.

B14. Kondensator im Rückkopplungszweig $\Rightarrow$ **Integrator**: $V_{out} \propto -(1/RC) \int V_{in} dt$. Ohne Gegenmaßnahme integriert der Integrator jede kleine Offsetspannung/Drift unbegrenzt auf und läuft in die **Sättigung** (V_{out} stößt an GND/ V_{DD}). **R2/R3** setzen den Arbeitspunkt und begrenzen die DC-Verstärkung/Drift. **Grenzen:** Für zu große Zeiten t oder zu große $V1$ erreicht V_{out} die Versorgungsgrenzen und der lineare Integratorbetrieb versagt. Ein **Widerstand parallel zu C1** macht daraus einen „leaky integrator“: Er begrenzt die DC-Verstärkung, verhindert das Weglaufen in die Sättigung und definiert eine Zeitkonstante — genau das Verhalten eines Leck-Terms, wie ihn das LIF-Modell braucht.

B15. OP + Transistor bilden eine **Stromquelle**: Der Rückkopplungszweig läuft über den Transistor; die Spannung über R15 ist proportional zum Ausgangsstrom I_{C1} . Mit der Annahme **$V_+ = V_-$** regelt der OP seinen Ausgang so, dass die Spannung an R15 gleich $V1$ wird $\Rightarrow I_{C1} = V1/R15$, unabhängig von der Last. **Begrenzung:** Der OP-Ausgang kann nur zwischen GND und V_{DD} stellen; nur in diesem Bereich lässt sich $V_+ = V_-$ aufrechterhalten. Außerhalb (zu hohe geforderte Spannung) bricht die Regelung zusammen und der Strom ist nicht mehr konstant — daher lädt der Kondensator nur in einem **begrenzten Spannungsbereich** wie von einer idealen Stromquelle.

B16. Das komplette **LIF** ist ein analoges LIF-Neuron mit: drei **synaptischen Eingängen**, **CUBA-(current-based)-Synapsen**, wahlweise **exzitatorischem oder inhibitorischem** Betrieb, **exponentiell geformtem Synapsenstrom** (durch einen zweiten Leaky-Integrator), **LED-Balkenanzeige** des Membranpotentials sowie **einstellbaren Gewichten**, **E_{leak}** , **mem** , **syn** . In der Simulation (Q13.1) sieht man das LIF-Verhalten: Der synaptische Eingangsstrom lädt die Membran (**Integration**), gegen das **Leck** Richtung E_{leak} ; überschreitet u die **Schwelle**, entsteht ein **Spike**, gefolgt vom **Reset**; danach beginnt die Integration erneut. Die Feuerrate spiegelt die Stärke des summierten synaptischen Eingangs wider.

B17. Beim **Ratencode** trägt die *Anzahl* der Spikes pro Zeit die Information — für einen kontinuierlichen Wert braucht man viele Spikes. Beim **Spike-Latency-Code** trägt die *Verzögerung* eines einzelnen Spikes die Information: ein einziger Spike genügt für einen kontinuierlichen Wert, also schneller und energieeffizienter. Das **Lui-Board (L2)** demonstriert es, indem ein Eingangs-Board (leak-over-threshold) ein Neuron treibt; die **Latenz** zwischen Eingang V_{in} und Ausgang V_{out} hängt von der **Stärke des Eingangs** ab, gesteuert über die synaptischen Gewichte (starker Eingang → kurze Latenz, schwacher Eingang → lange Latenz).

B18. NAND aus Luis: Zwei Eingänge speisen ratenkodiert ein Neuron; die Schaltung ist so eingestellt, dass der Ausgang nur dann auf die niedrige Rate L geht, wenn **beide** Eingänge hoch (H) sind — sonst hohe Rate. Da die niedrige Rate **L = 0** gewählt wurde, kann man drei der vier Wahrheitstabellen-Zeilen direkt mit Pulsquellen darstellen; die **vierte Zeile folgt logisch** aus dem Verhalten der übrigen, daher genügen 3 von 4 Zeilen zur Verifikation. **XOR aus Luis:** Zwei Neuronen erhalten die Eingänge **parallel**. Das zweite Neuron feuert nur, wenn die Eingangsaktivität $> H$ ist (also **beide** Eingänge H), und **hemmt** dann das erste sehr stark, sodass dessen Ausgang auf L gedrückt wird. Ergebnis: Ausgang H nur bei genau einem aktiven Eingang (0/1 und 1/0), L bei 0/0 und 1/1 — die XOR-Wahrheitstabelle.

B19. Ein WTA-Netzwerk aus Luis (L5): Zwei (oder drei) Ausgabeneuronen (V_{out1} , V_{out2} , ...) erhalten Eingänge mit unterschiedlichen effektiven Gewichten $V_{in} \cdot w$; ein weiteres Neuron (V_{out3}) wirkt als **inhibitorischer Pool**, der alle Ausgabeneuronen hemmt. Durch die gegenseitige Hemmung über den Pool setzt sich das Neuron mit dem **stärksten effektiven Eingang** durch und erhält den Großteil der Ausgangsrate, während die anderen unterdrückt werden — selbst bei sehr kleinen Eingangsunterschieden entscheidet sich das Netz für einen **Fixpunkt** (ein Gewinner). **Beobachtung (QL5.2):** Je **kleiner** die Differenz der effektiven Eingänge, desto **länger** braucht das Netzwerk, bis es einschwingt/sich entscheidet (mindestens drei Datenpunkte per Oszilloskop-Speicher aufnehmen).

B20. EBRAINS/BrainScaleS: Eine **Collab** ist eine virtuelle Maschine mit einem **Jupyter-Notebook-Python-Kernel**, in dem alle BSS-Bibliotheken installiert sind; dieser Kernel greift über das **Netzwerk** auf die eigentliche **BSS-Hardware** zu. Man legt einen Account an, erstellt eine private Collab, startet die Lab-Umgebung (Jülich) und klonet die Demo-Notebooks. **Unterschied zum Lui:** Das Lui ist ein einzelnes analoges Neuron (KiCad-Simulation bzw. physisches Board), das man von Hand aufbaut und mit dem Oszilloskop misst. BrainScaleS ist dagegen ein **großskaliges, mixed-signal neuromorphes System**, das viele Neuronen und Synapsen als analoge Schaltungen integriert und **stark beschleunigt** (schneller als biologische Echtzeit) emuliert, programmierbar per Software über das Netzwerk — also der Schritt von der Einzelschaltung zum programmierbaren neuromorphen Rechner.